DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega

Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”
Carrera:	Ingeniería en Tecnologías de la Información
Asignatura:	Desarrollo Web para Integración de Tecnologías
Docente:	Ing. Juan Fernando Galarraga Hurtado
Grupo 8:	Carlos Andrés Carrasco Novoa Joselin Liseth Villegas Chicaiza
Lugar:	Ecuador
Fecha:	28 de octubre de 2026

Índice

N.º	Sección
1.	Introducción
2.	Wireframes e interfaces
	2.1 Aplicación del documento común de wireframes
	2.2 Mapa de navegación implementado (apartado 11.4.2)
	2.3 Correspondencia de las 21 interfaces (apartado 11.4.5)
	2.4 Interfaces implementadas
3.	Políticas del proyecto: registro de decisiones pendientes (apartado 18.1)
	DP-01 a DP-15
4.	Consideraciones finales
5.	Repositorio del proyecto

1. Introducción

Este documento acompaña al proyecto ASP.NET Framework 4.8.1 de la primera entrega del sistema web de la Aerolínea VIP. Contiene la portada, la explicación de cómo se aplicaron los wireframes comunes en las 21 interfaces del apartado 11.4.5 y las políticas propuestas por el grupo para las decisiones pendientes DP-01 a DP-15 del apartado 18.1 y el enlace al repositorio del proyecto.

El sistema es una aplicación monolítica MVC con vistas Razor, Bootstrap, jQuery, ASP.NET Identity y SQL Server. Usa dos bases de datos separadas, como define el script de base de datos del proyecto: **AerolineaVIP** para el dominio (vuelos, aeronaves, pasajeros, reservas, compras, pagos, check-in y comprobantes) y **AerolineaVIP_Identity** para usuarios y roles. Los roles, el superusuario, el administrador y los usuarios iniciales se crean mediante código en **Global.asax.cs**.

Las políticas del apartado 3 son propuestas del grupo. Ninguna se presenta como aprobada; todas quedan sujetas a aprobación. Los apartados 18.2 y 18.3 del enunciado no se modifican.

2. Wireframes e interfaces

2.1 Aplicación del documento común de wireframes

Se tomó como base el documento común *Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf*. Los wireframes se usaron como esqueleto funcional y visual: se conservó el contenido funcional de cada pantalla y el grupo definió su propio diseño. Las decisiones aplicadas fueron:

- **Contenido funcional conservado.** Cada una de las 21 pantallas mantiene los elementos, campos, botones, validaciones y acciones descritos en el apartado 11.4.5 del enunciado.
- **Semántica de los asientos.** El mapa de asientos usa verde para disponible, rojo para ocupado (compra pagada) y morado para reservado (reserva pendiente de pago). Los siete asientos se dibujan desde la tabla *Asiento* del script (1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D y 4I) y respetan la capacidad máxima de siete asientos por vuelo.
- **Diseño propio del grupo.** Barra superior de navegación (en lugar de barra lateral), encabezado de página, tarjetas blancas, tablas con estados de color y paleta azul oscuro y dorado. Todo se construyó con Bootstrap y un único layout compartido (*_Layout.cshtml*).
- **Menú según el rol.** El visitante ve Inicio y Vuelos; el cliente y el pasajero ven además Mis reservas (y Comprobantes, en el caso del cliente); los usuarios con permisos de administración ven el acceso a Administración.
- **Recorrido de compra por pasos.** Las pantallas 5 a 11 muestran una barra de pasos: Vuelo, Disponibilidad, Asientos, Pasajeros, Reserva y Pago, para orientar al usuario.
- **Pantallas administrativas con pestañas.** Las pantallas 18, 19 y 20 agrupan con pestañas los CRUD de las tablas relacionadas. Las vistas Crear, Editar, Detalles y Eliminar generadas con scaffolding forman parte de su pantalla.
- **Sin dashboard.** La pantalla 17 conserva su número solo como página de accesos a los módulos, según el alcance de la entrega.
- **Validaciones visibles.** Los formularios muestran mensajes debajo de cada campo (Data Annotations y jQuery) y el servidor vuelve a validar los datos antes de guardar.

2.2 Mapa de navegación implementado (apartado 11.4.2)

El mapa de navegación se implementó con las cuatro áreas del enunciado: pública, del cliente, de counter y administrativa. Cada caja muestra la pantalla y su ruta Controlador/Acción.



Figura 1. Mapa de navegación implementado.

2.3 Correspondencia de las 21 interfaces (apartado 11.4.5)

N.º	Pantalla	Ruta (Controlador/Acción)	Acceso	Aplicación del wireframe
1	Página de inicio	Home/Index	Público	Buscador de origen, destino y pasajeros; tarjetas de rutas con enlace a sus próximos vuelos.
2	Inicio de sesión	Account/Login	Público	Ingreso con nombre de usuario y contraseña; enlaces a registro y recuperación.
3	Registro de usuarios	Account/Register	Público	Usuario, correo, cédula, tipo de cuenta (Cliente o Pasajero), contraseña, aviso de privacidad y Cancelar.
4	Recuperación de acceso	Account/ForgotPassword	Público	Formulario de correo y mensaje neutral que no revela si la cuenta existe.
5	Búsqueda de vuelos	Home/Buscar	Público	Origen y destino filtrados por las rutas existentes; calendario que solo habilita los días con vuelos.

N.º	Pantalla	Ruta (Controlador/Acción)	Acceso	Aplicación del wireframe
6	Resultados y horarios	Home/Resultados	Público	Tabla de vuelos directos e itinerarios con horario, aeronave, asientos libres y tarifa.
7	Consulta de disponibilidad	Reservas/Disponibilidad	Usuario autenticado	Mapa de asientos de solo lectura con capacidad, ocupados, reservados y disponibles; Actualizar y Continuar.
8	Selección de vuelo y asiento	Reservas/SeleccionAsiento	Cliente	Selección de un asiento por pasajero; el servidor vuelve a comprobar que esté libre.
9	Registro de datos del pasajero	Reservas/Pasajeros	Cliente	Formulario por pasajero, validación de cédula o pasaporte, Añadir pasajero y resumen del viaje.
10	Reserva de pasajes	Reservas/Confirmar	Cliente	Resumen, aceptación de condiciones y registro de la reserva en estado PENDIENTE.
11	Compra y pago	Compras/Pagar	Cliente	Método, marca, tarjeta, titular, vencimiento y CVV; registra compra, pago y comprobante.
12	Confirmación	Compras/Confirmacion	Cliente	Código de reserva, estado de la reserva, del pago y número de comprobante.
13	Consulta de reservas	Reservas/MisReservas	Cliente / Pasajero	Cliente: reservas que compró. Pasajero: viajes en los que figura su cédula. Filtros por estado y fecha.
14	Gestión y cancelación	Reservas/Gestionar	Cliente	Detalle de la reserva, pago pendiente y cancelación con confirmación.
15	Check-in	Reservas/CheckIn	Cliente / Pasajero / Counter	Elegibilidad por pasajero, registro del check-in y tarjeta de embarque imprimible.
16	Comprobantes	Comprobantes/Index	Cliente	Búsqueda por número o reserva y vista imprimible del comprobante.
17	Panel del administrador	Admin/Index	view, create, edit, delete	Accesos a los módulos de las pantallas 18 a 21, sin indicadores.
18	Vuelos e itinerarios	Vueloes, Frecuencias, Rutas, Aeropuertos, Itinerarios, TramoItinerarios	view, create, edit, delete	CRUD con validación de día de operación, conflictos de aeronave y continuidad de tramos.
19	Aeronaves	Aeronaves, ModeloAeronaves	view, create, edit, delete	CRUD de la flota, estado operativo, capacidad máxima de 7 y próximos vuelos asignados.
20	Usuarios, pasajeros y reservas	Usuarios, Pasajeroes, Reservas	view, create, edit, delete	Consulta de usuarios y roles, CRUD de pasajeros y consulta de reservas por código o documento.
21	Consultas y reportes	Reportes/Index	view	Filtros por fecha, ruta y aeronave; ocupación, asientos libres y ventas con totales.

2.4 Interfaces implementadas

A continuación se presentan las interfaces del sistema con el diseño del grupo. Se incluyen también algunas vistas internas de las pantallas (por ejemplo, el formulario Crear de la pantalla 18), que forman parte de la misma interfaz.

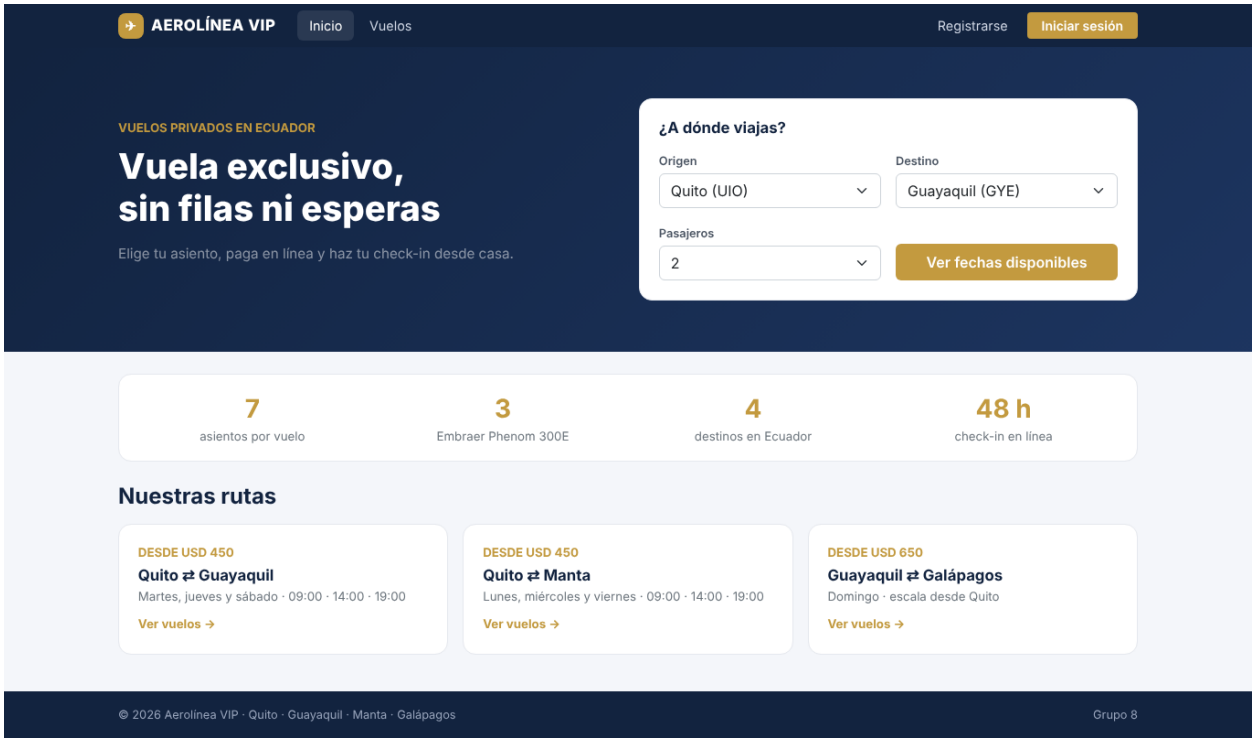


Figura 2. Pantalla 1 · Página de inicio.

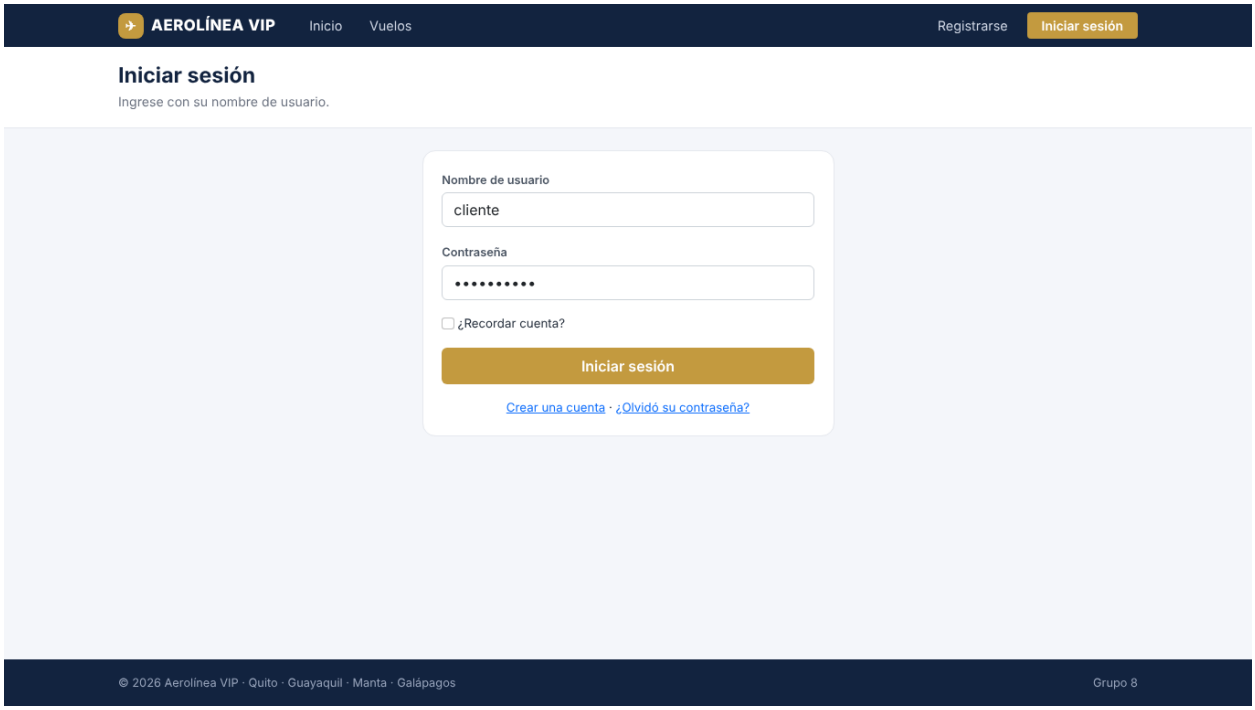


Figura 3. Pantalla 2 · Inicio de sesión.

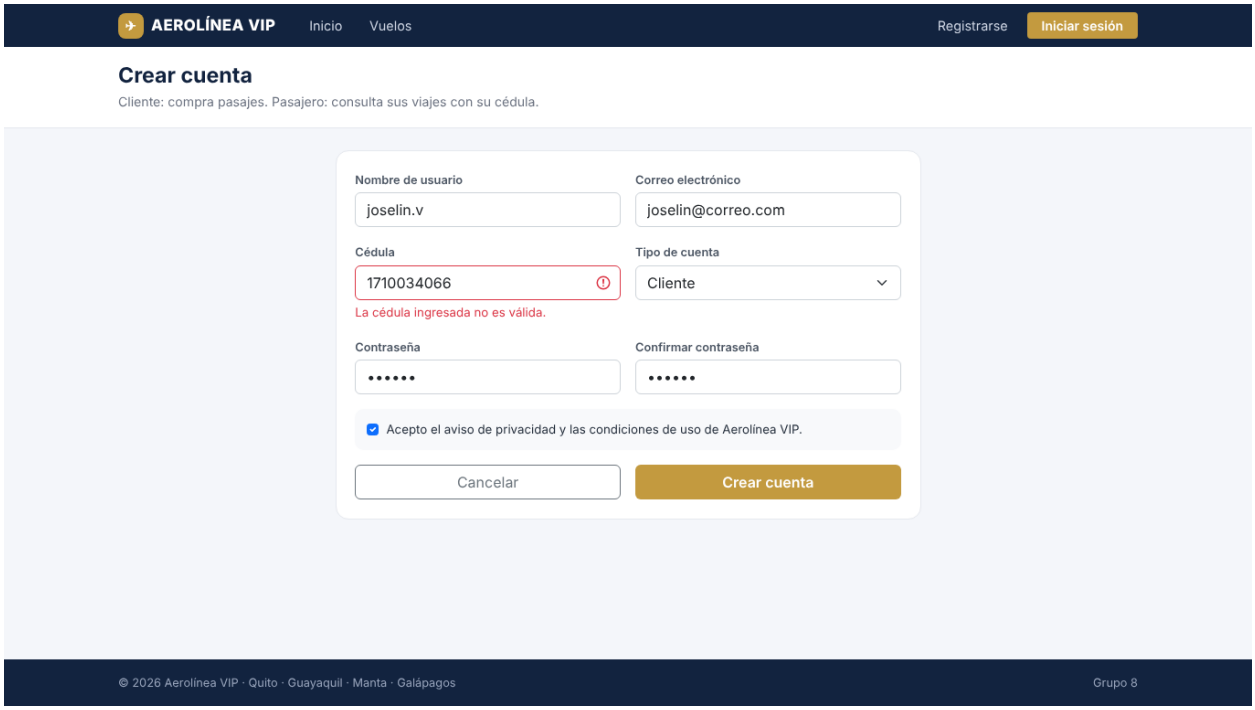


Figura 4. Pantalla 3 · Registro de usuarios.

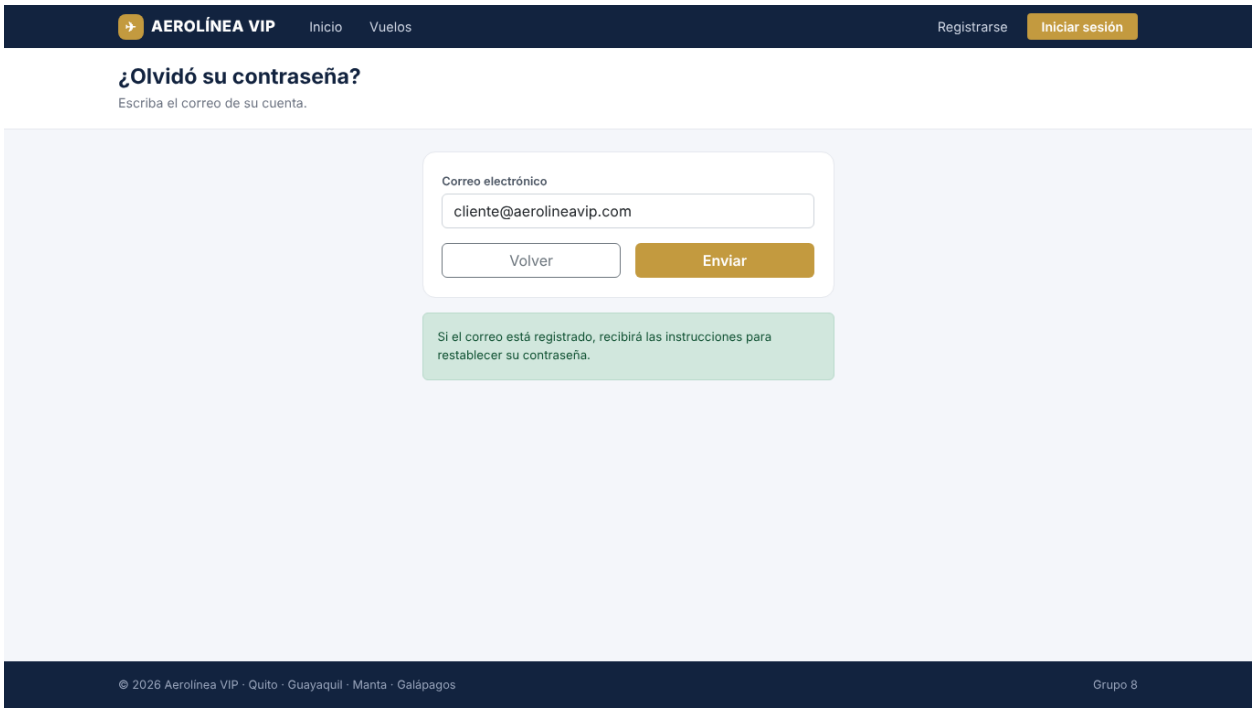


Figura 5. Pantalla 4 · Recuperación de acceso.

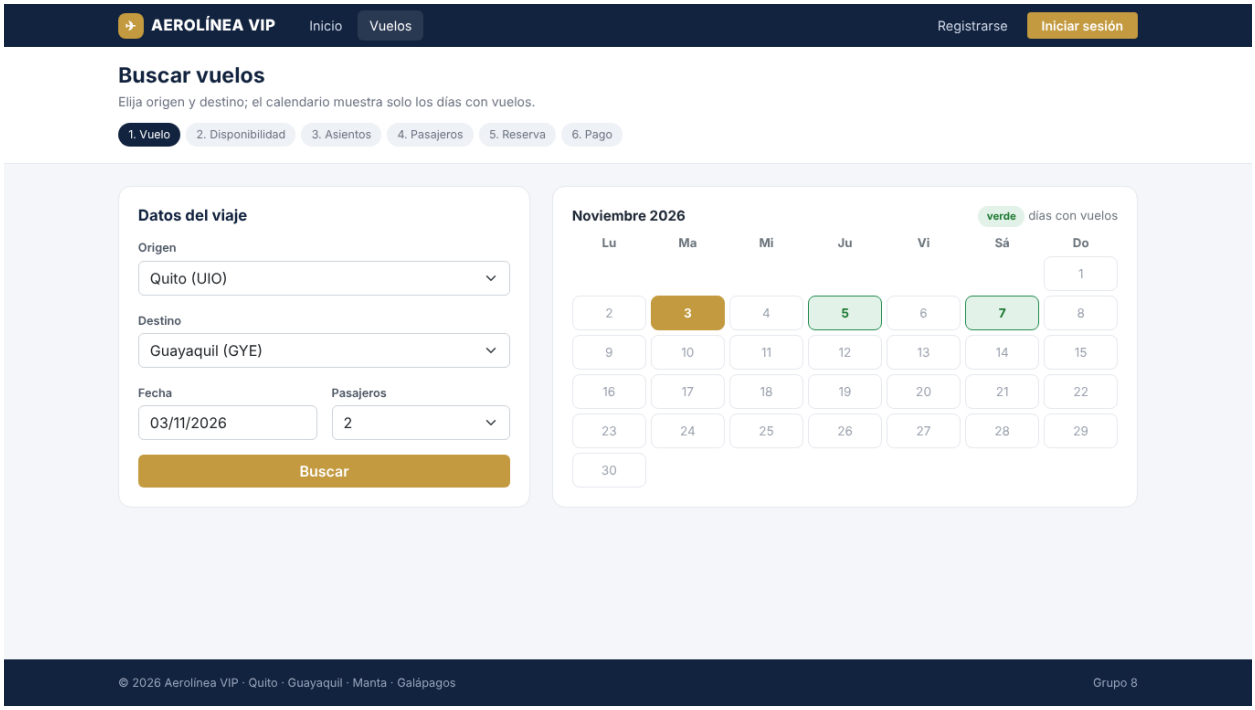


Figura 6. Pantalla 5 · Búsqueda de vuelos.

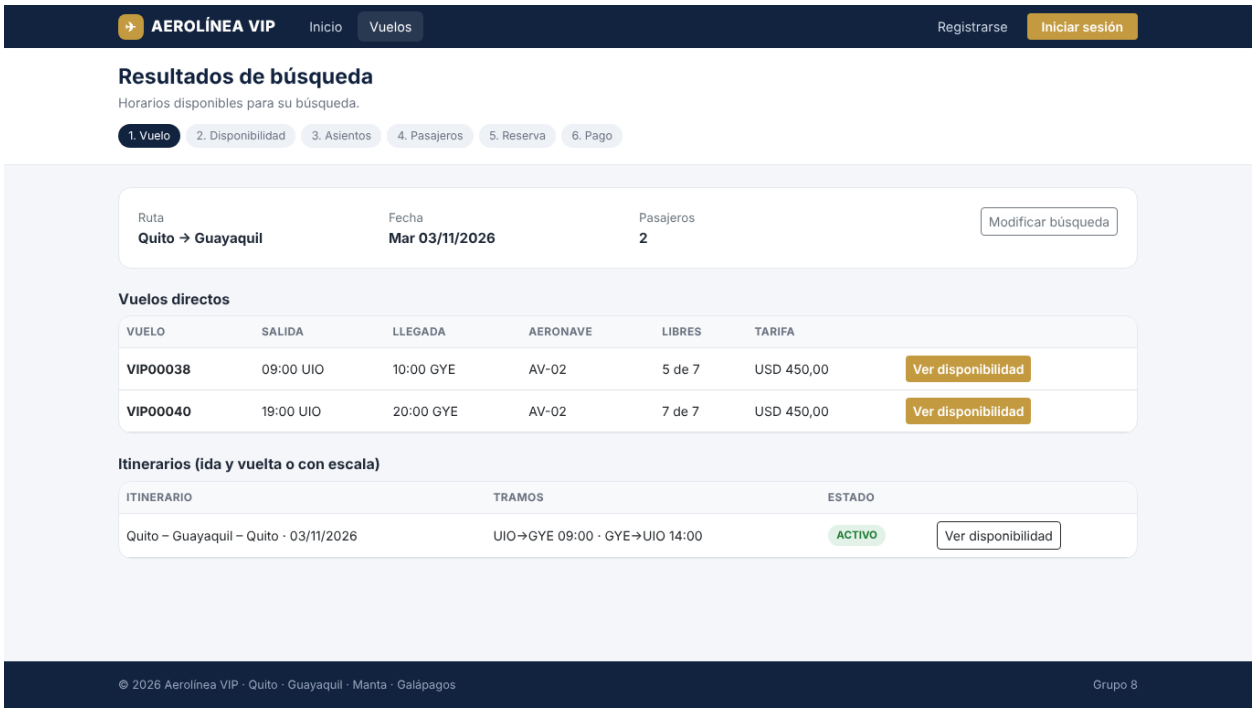


Figura 7. Pantalla 6 · Resultados y horarios.

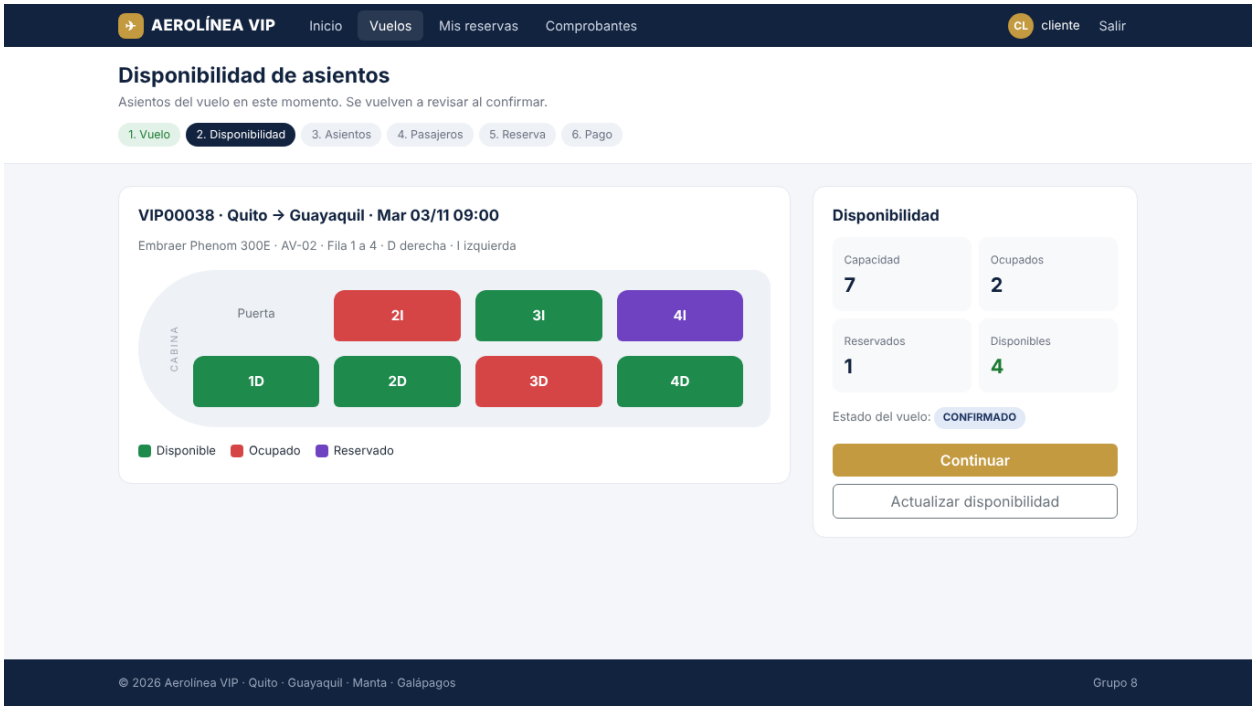


Figura 8. Pantalla 7 · Consulta de disponibilidad de asientos.

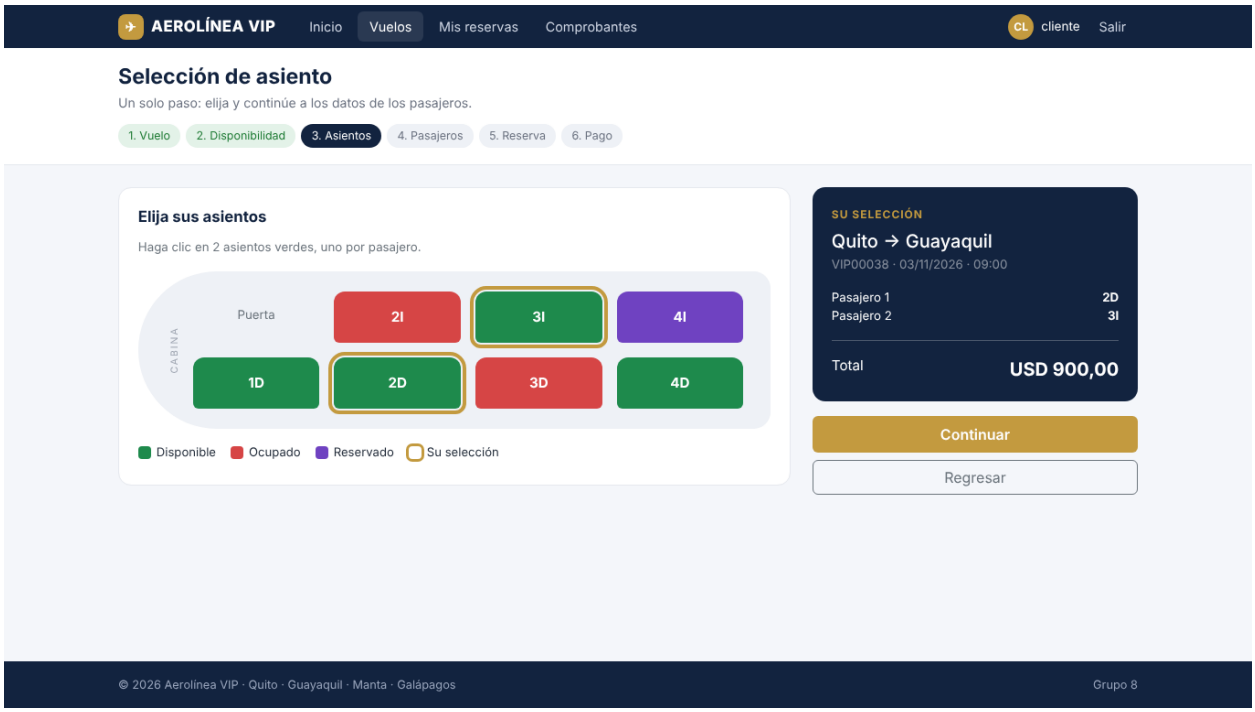


Figura 9. Pantalla 8 · Selección de asiento.

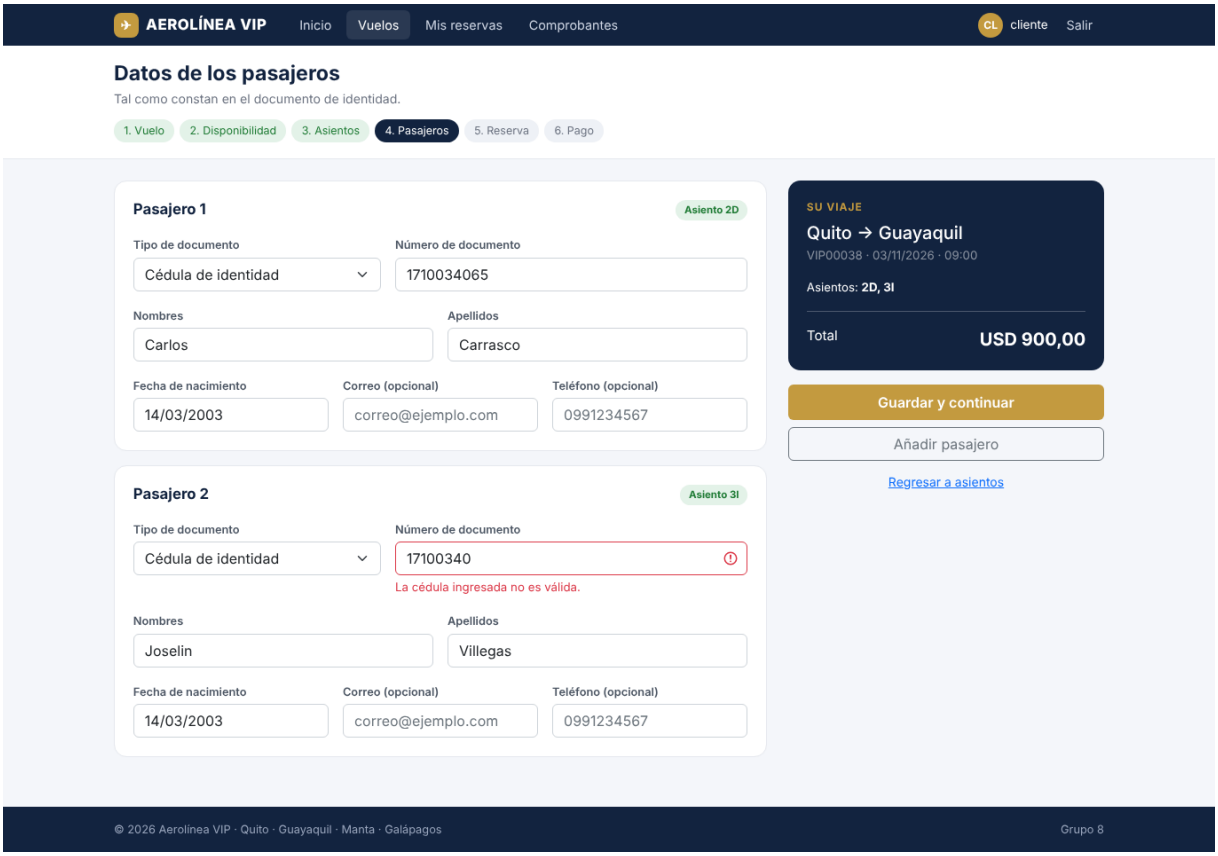


Figura 10. Pantalla 9 · Registro de datos del pasajero.

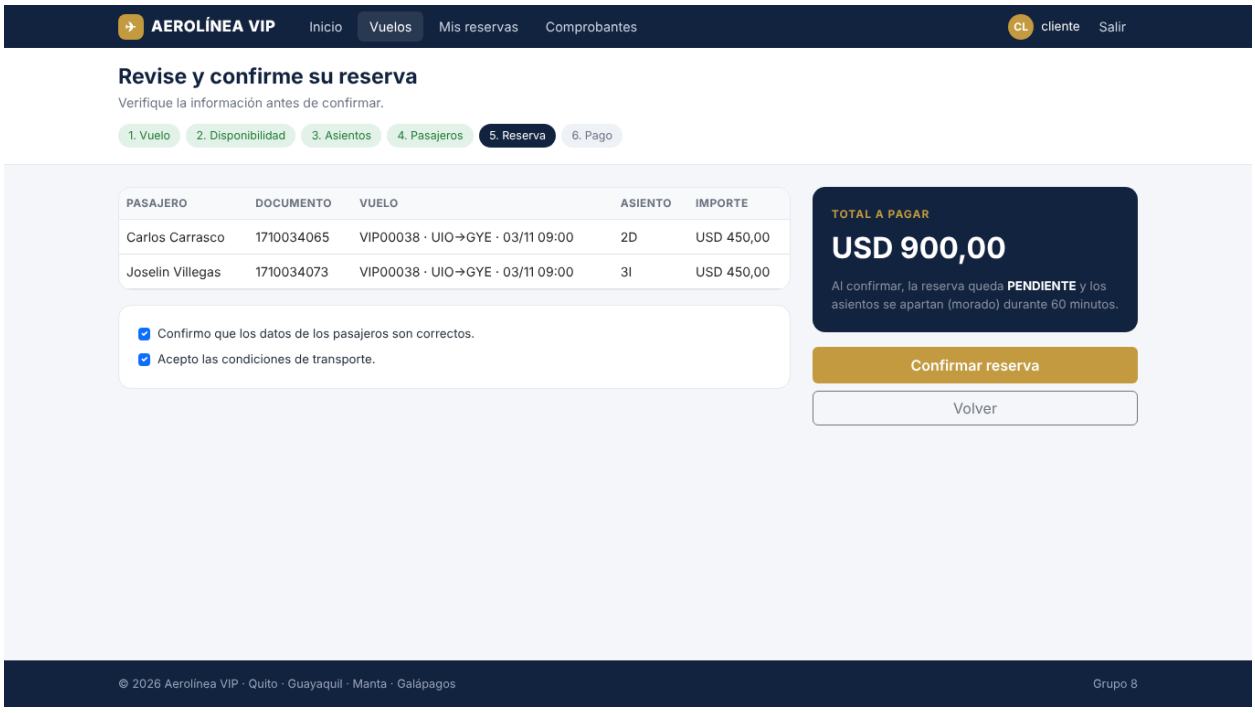


Figura 11. Pantalla 10 · Reserva de pasajes.

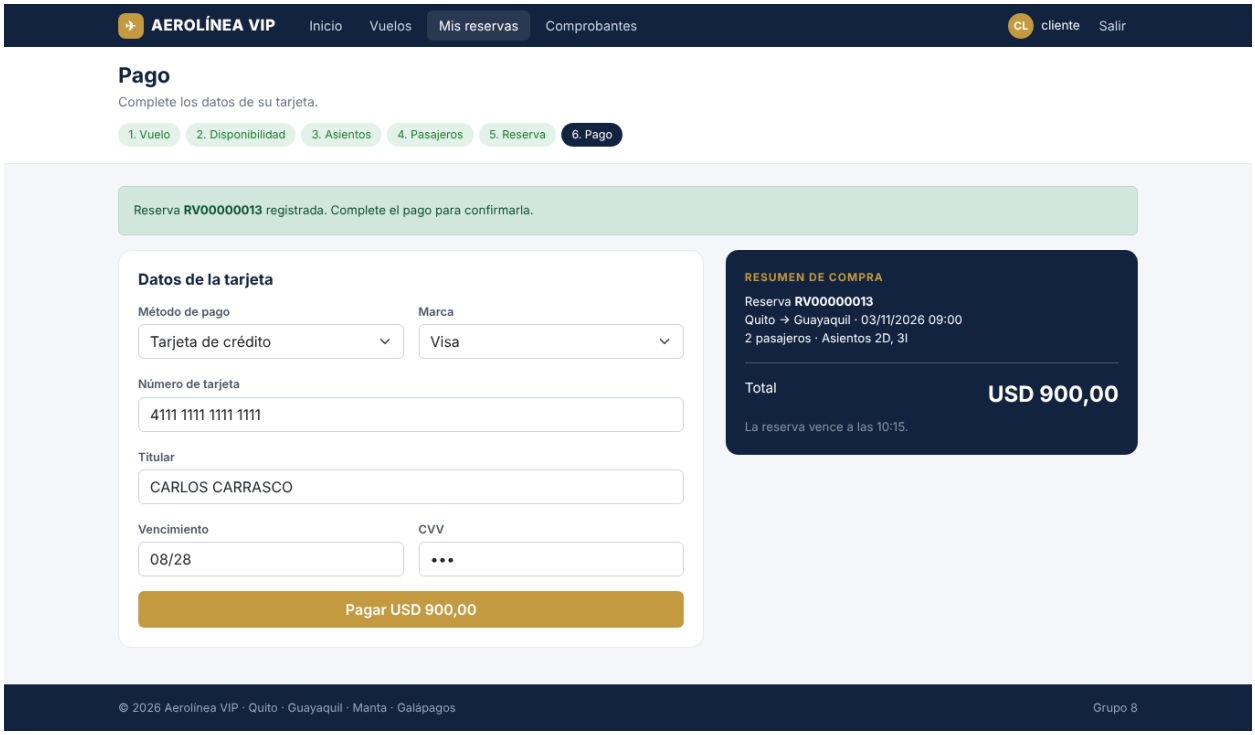


Figura 12. Pantalla 11 · Compra y pago.

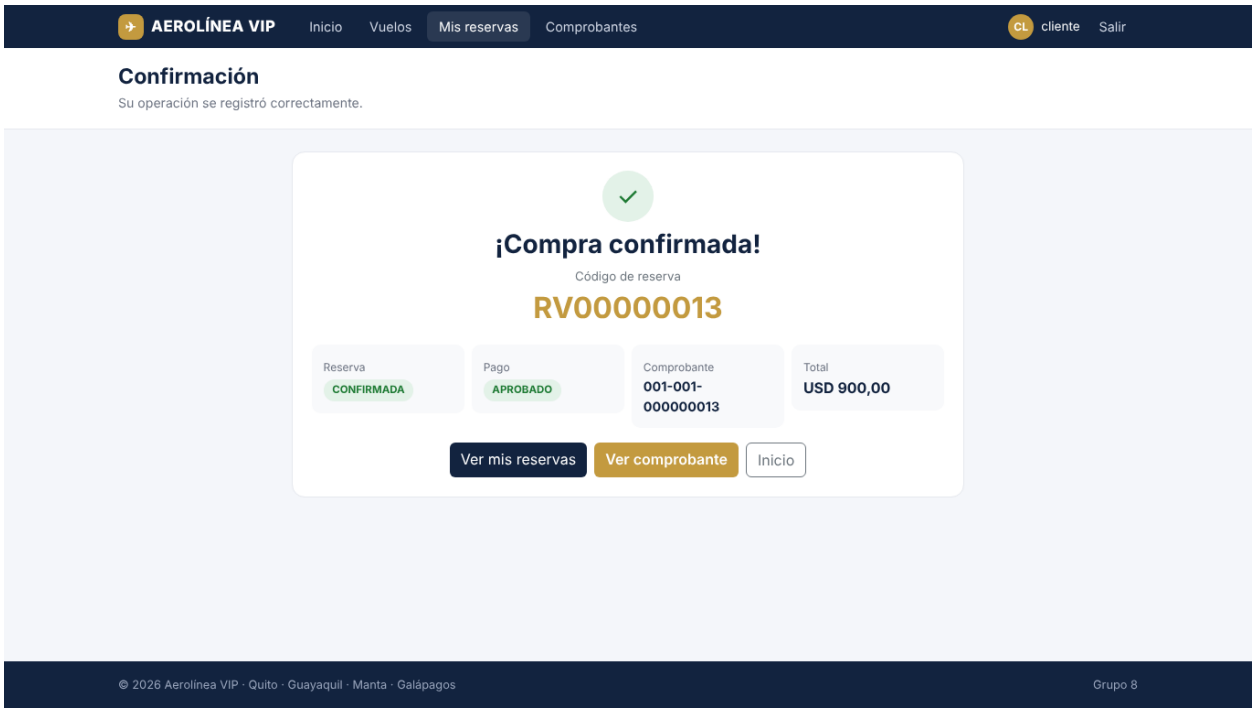


Figura 13. Pantalla 12 · Confirmación.

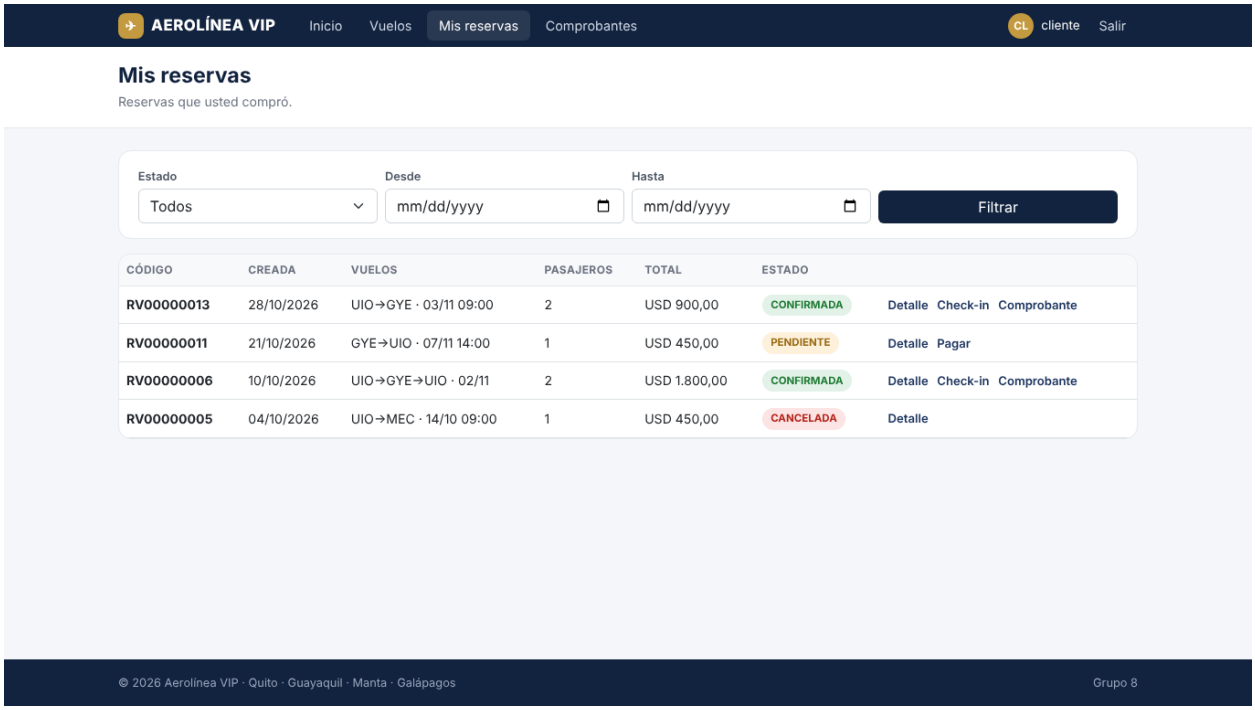


Figura 14. Pantalla 13 · Consulta de reservas (rol Cliente).

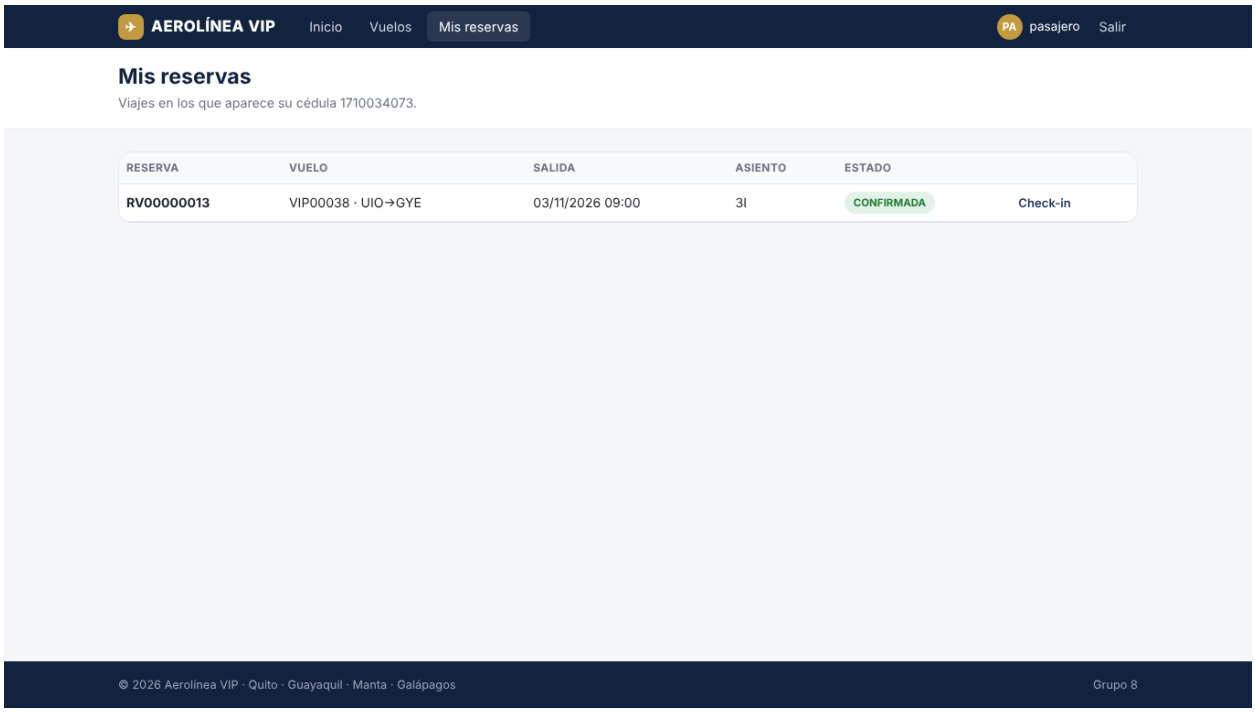


Figura 15. Pantalla 13 · Consulta de reservas (rol Pasajero).

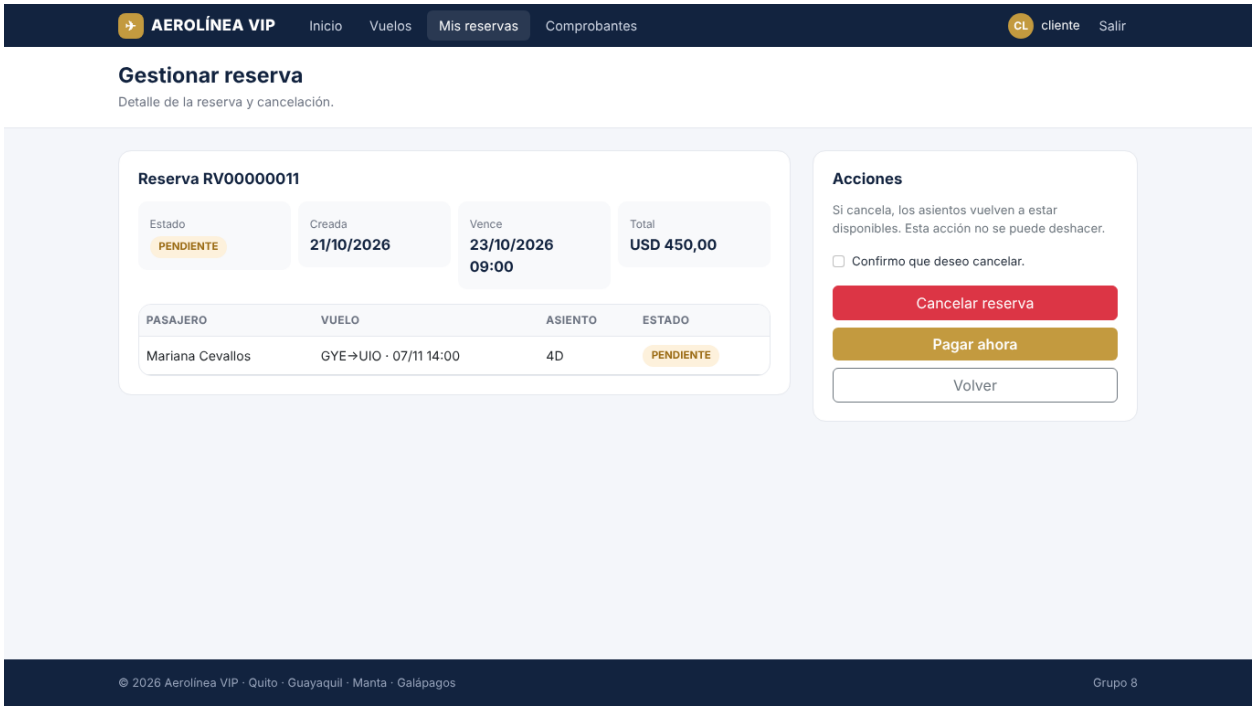


Figura 16. Pantalla 14 · Gestión y cancelación.

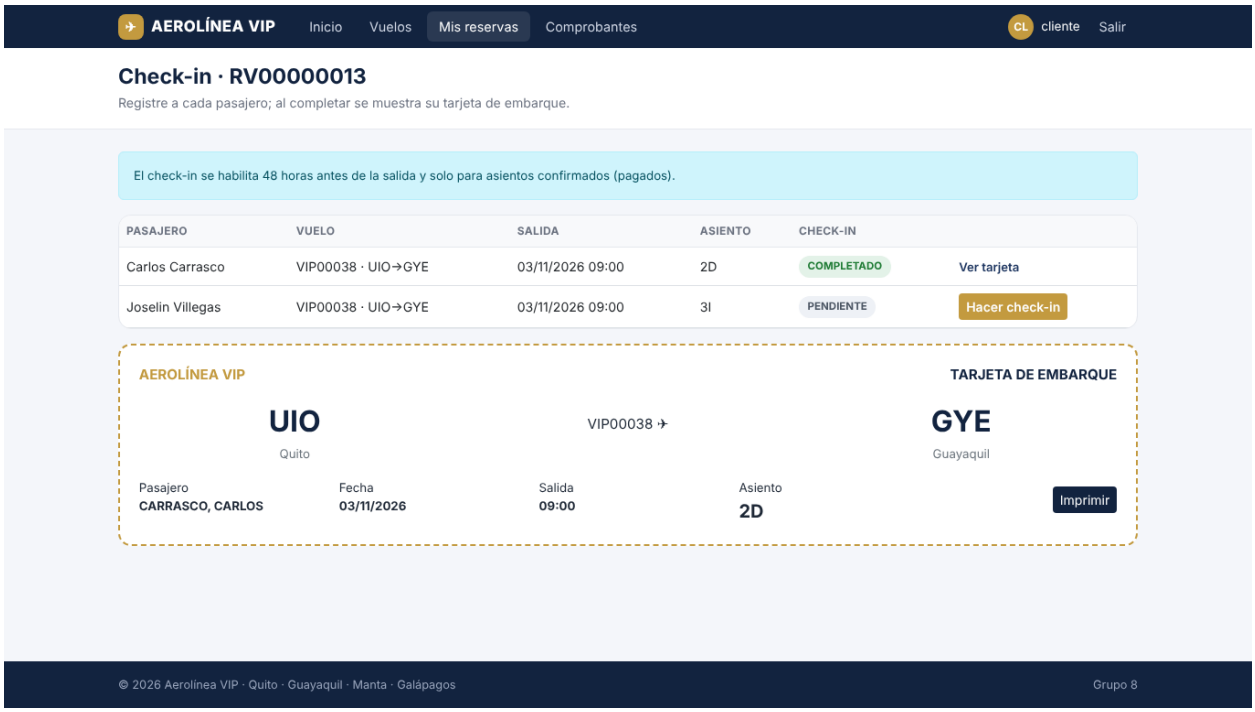


Figura 17. Pantalla 15 · Check-in y tarjeta de embarque.

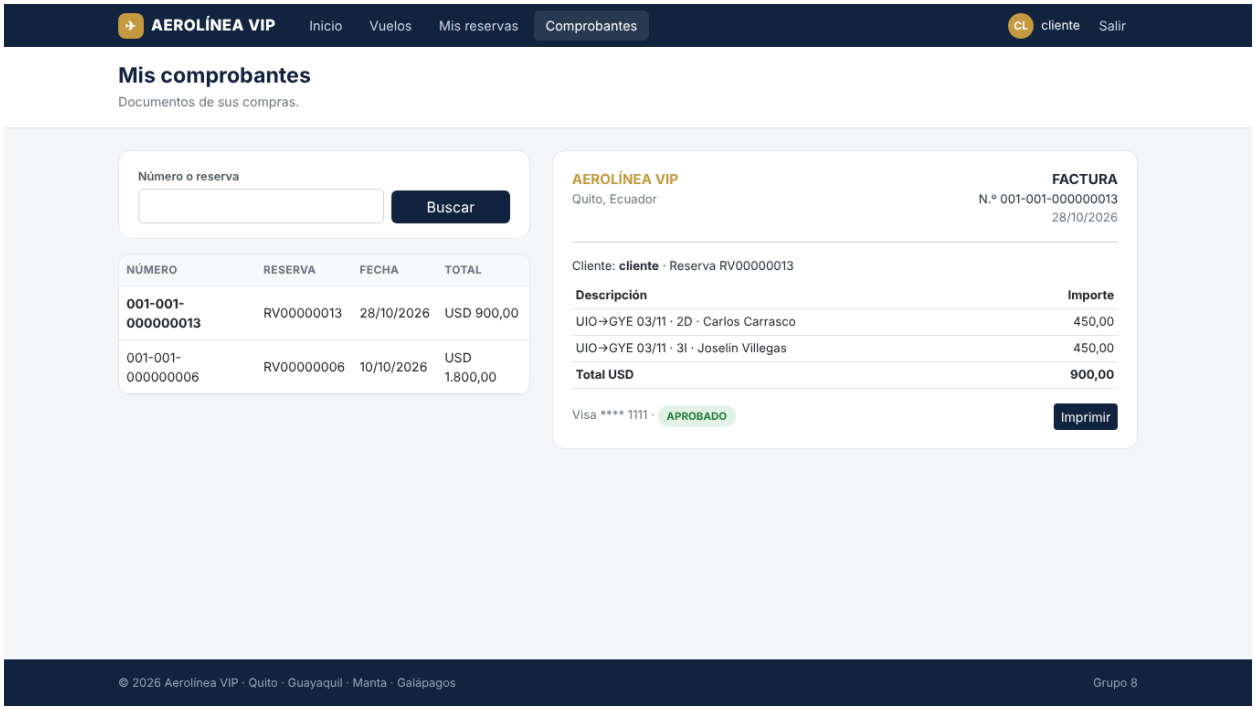


Figura 18. Pantalla 16 · Comprobantes.

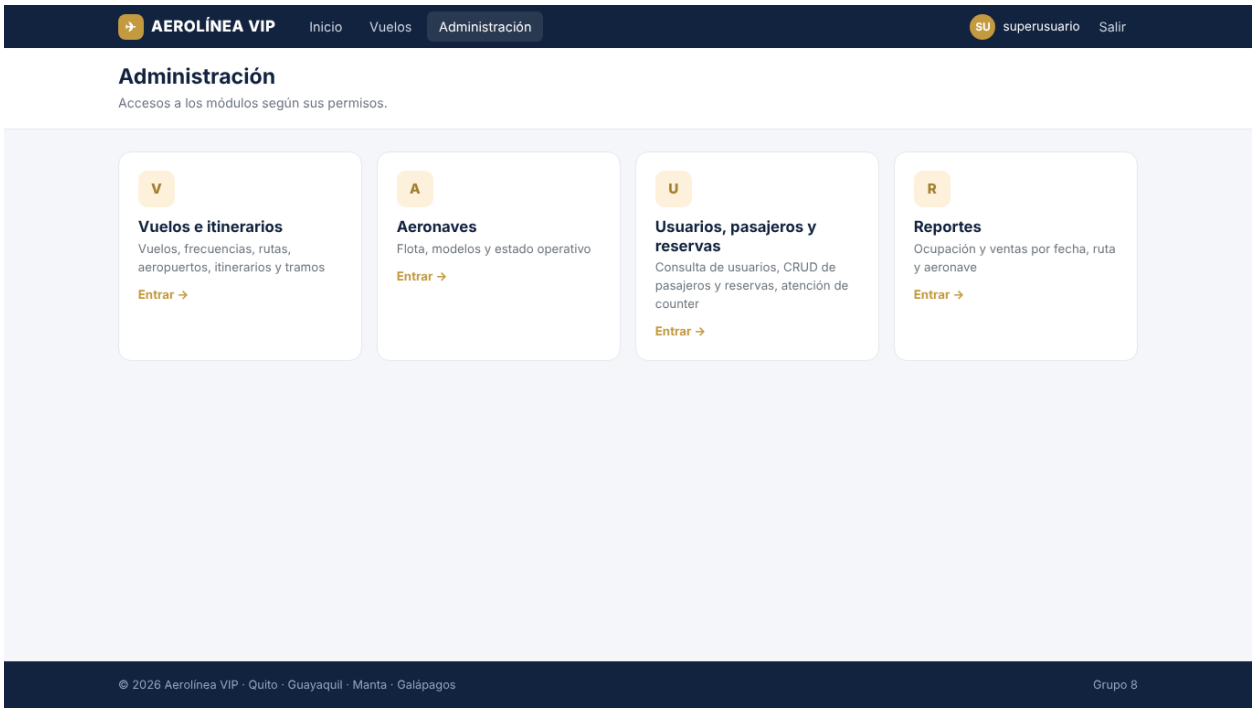


Figura 19. Pantalla 17 · Panel del administrador.

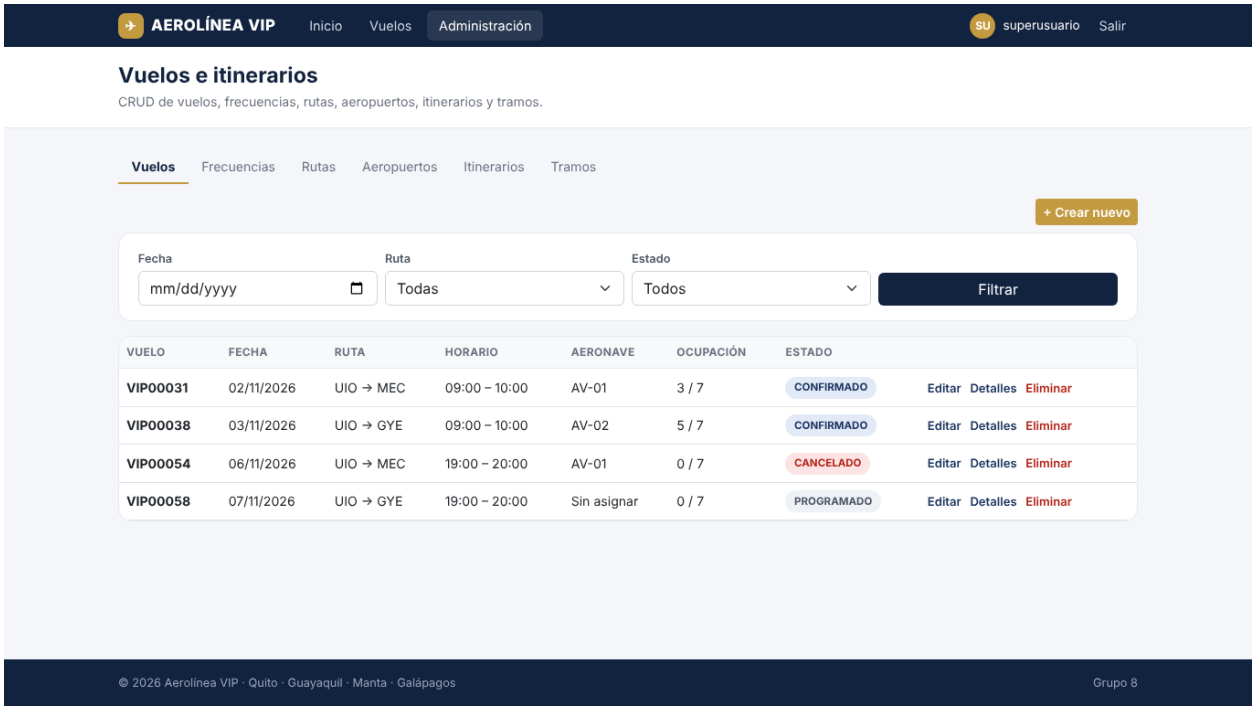


Figura 20. Pantalla 18 · Vuelos e itinerarios.

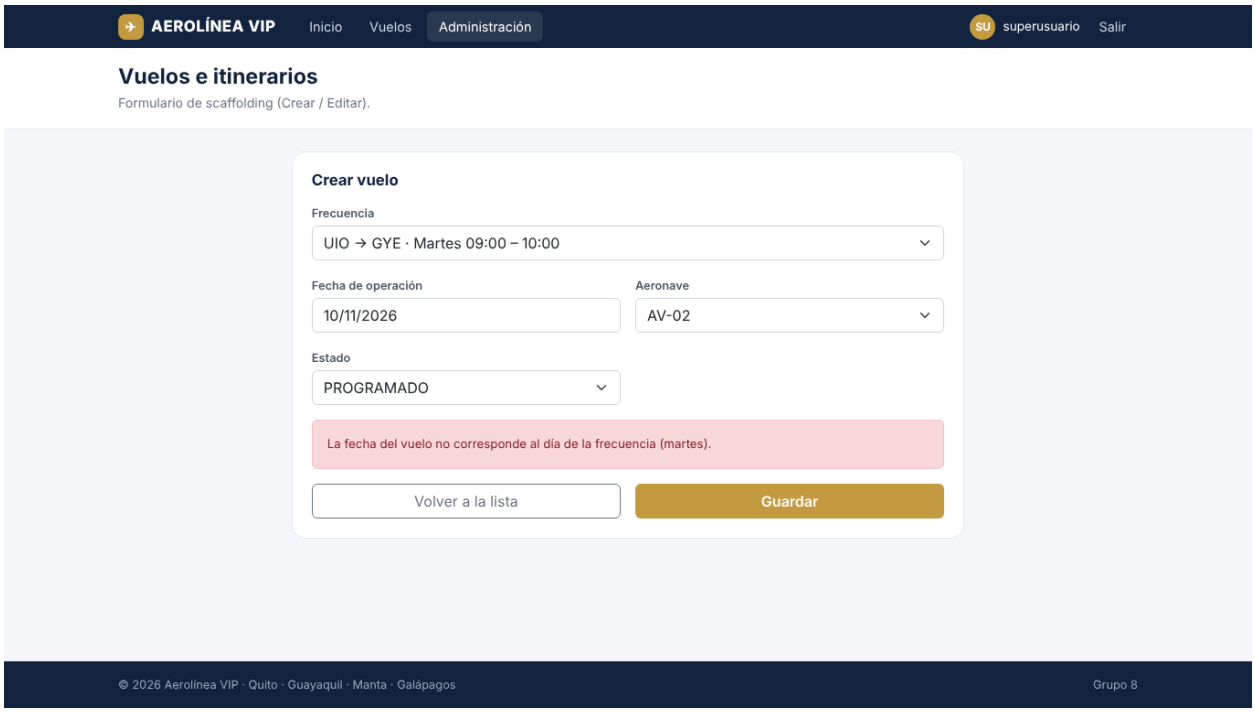


Figura 21. Pantalla 18 · Formulario de creación de vuelo.

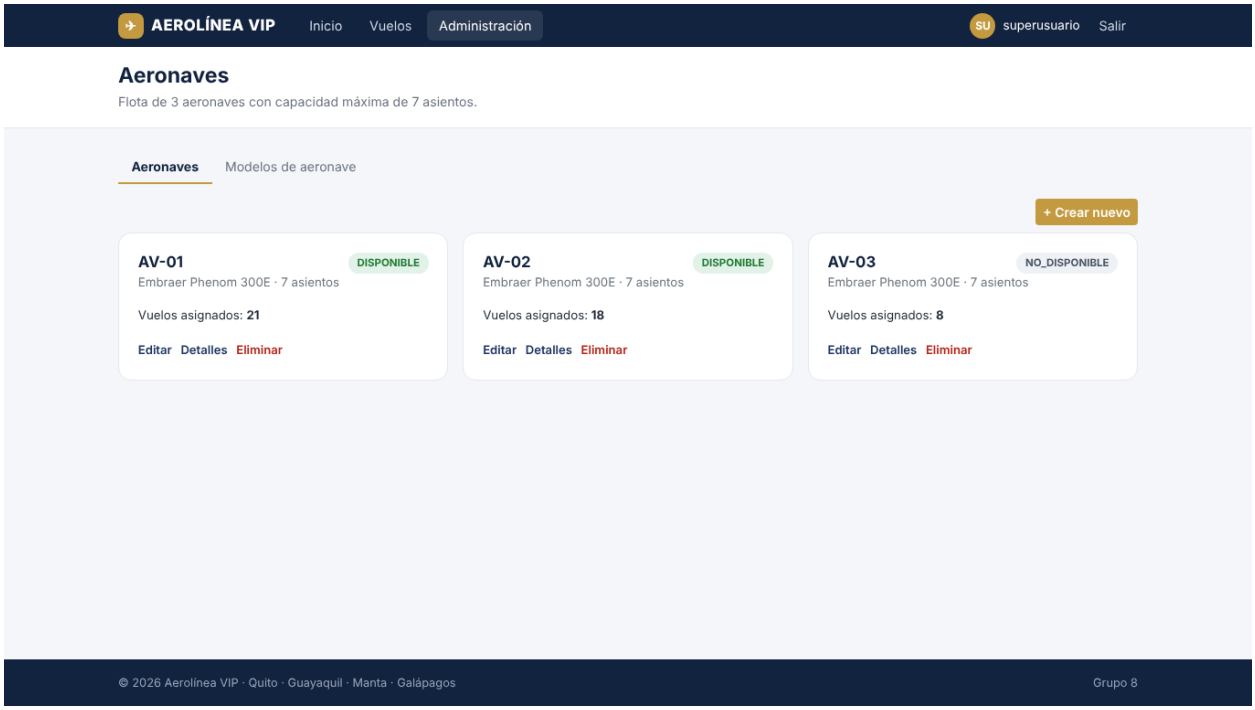


Figura 22. Pantalla 19 · Aeronaves.

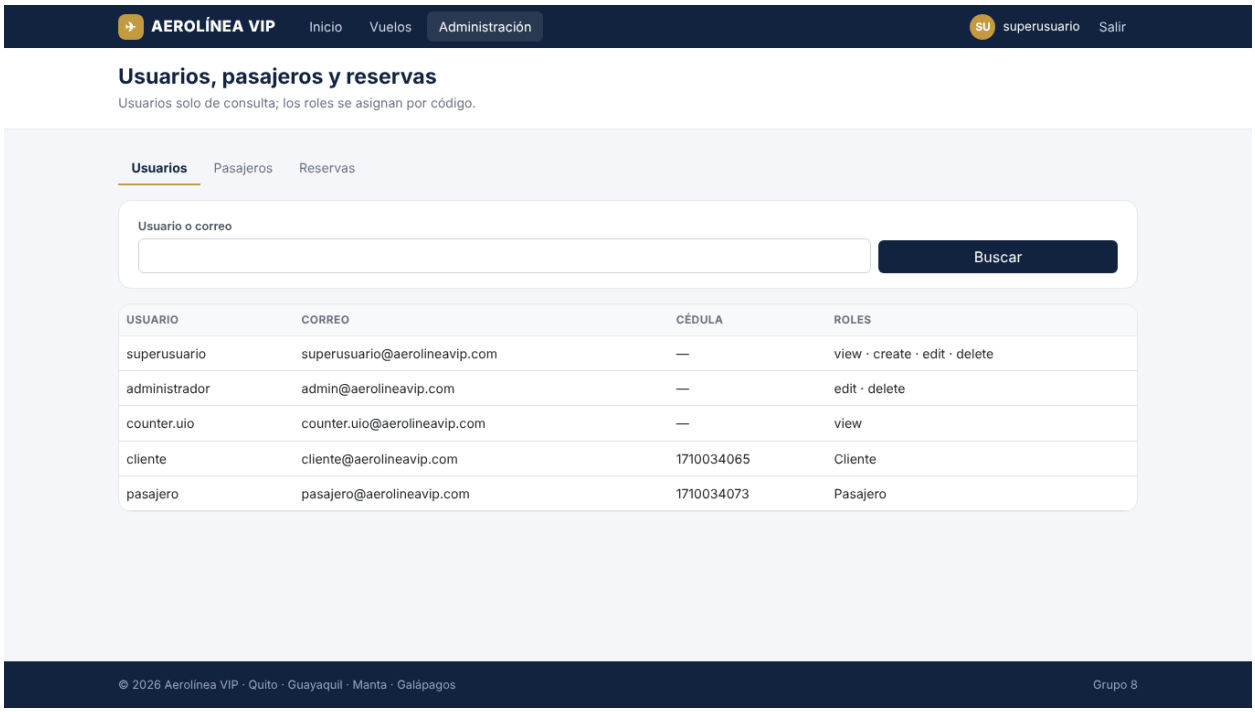


Figura 23. Pantalla 20 · Usuarios.

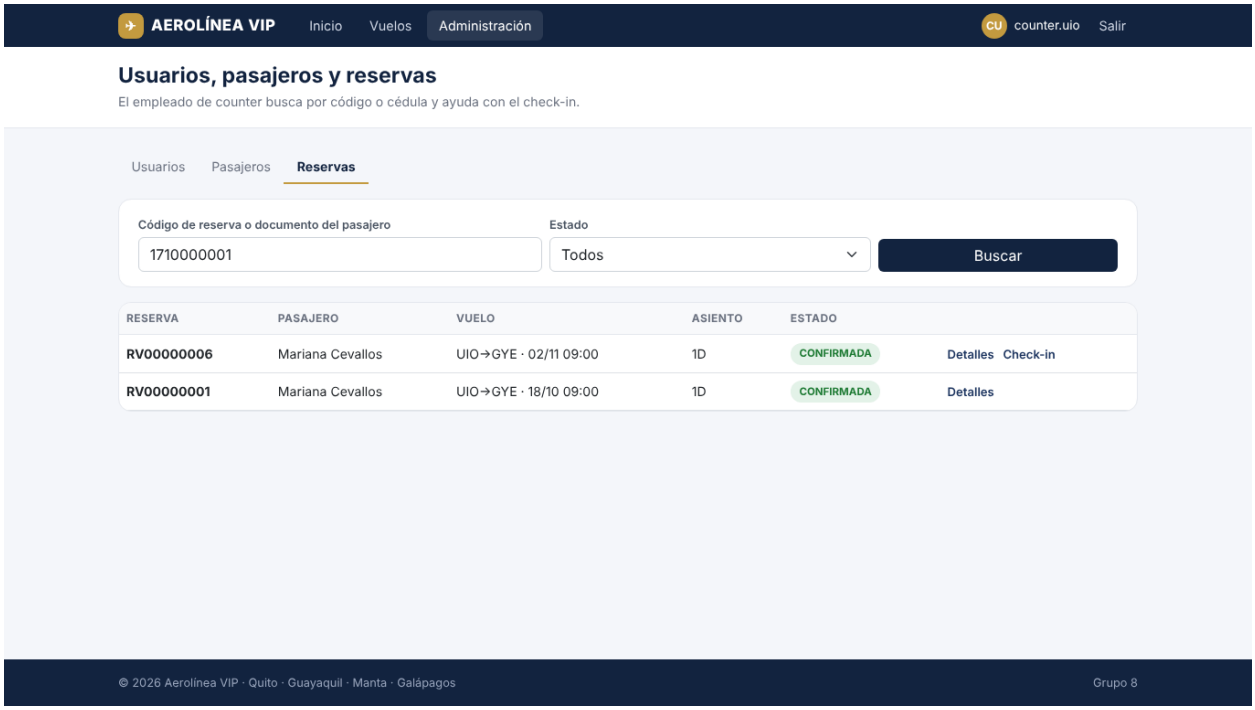


Figura 24. Pantalla 20 · Reservas (consulta del counter).

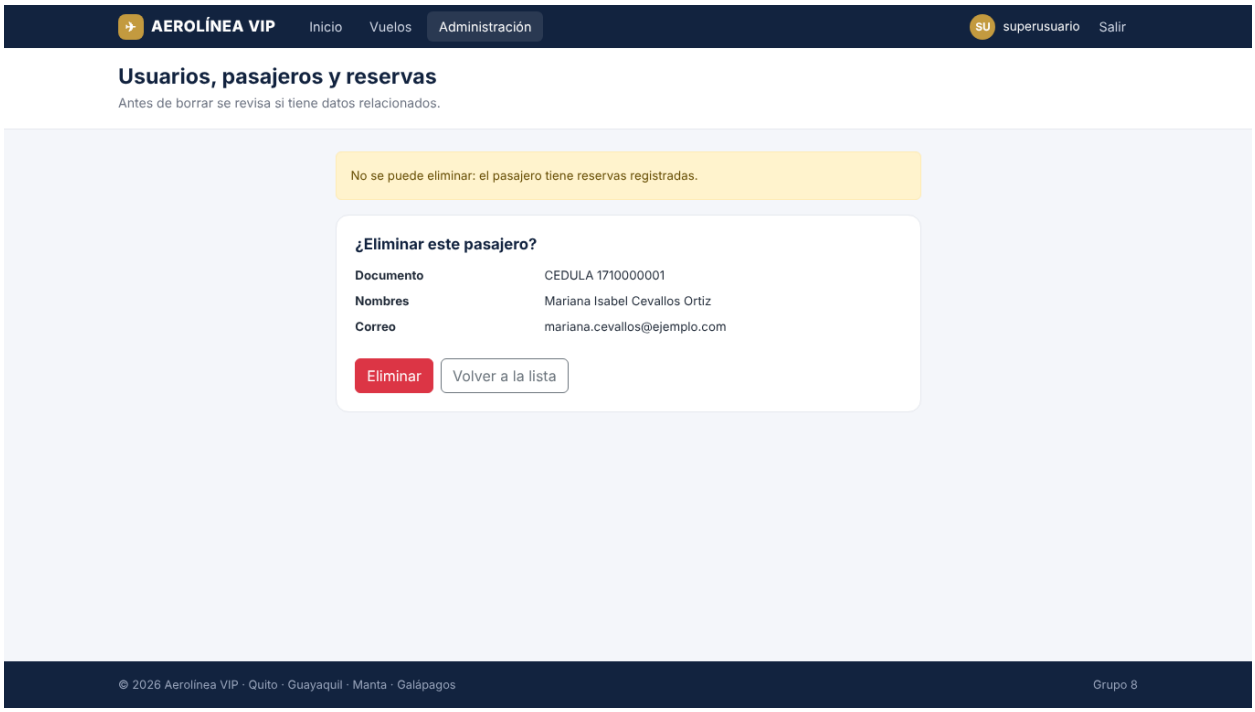


Figura 25. Pantalla 20 · Eliminación con datos relacionados.

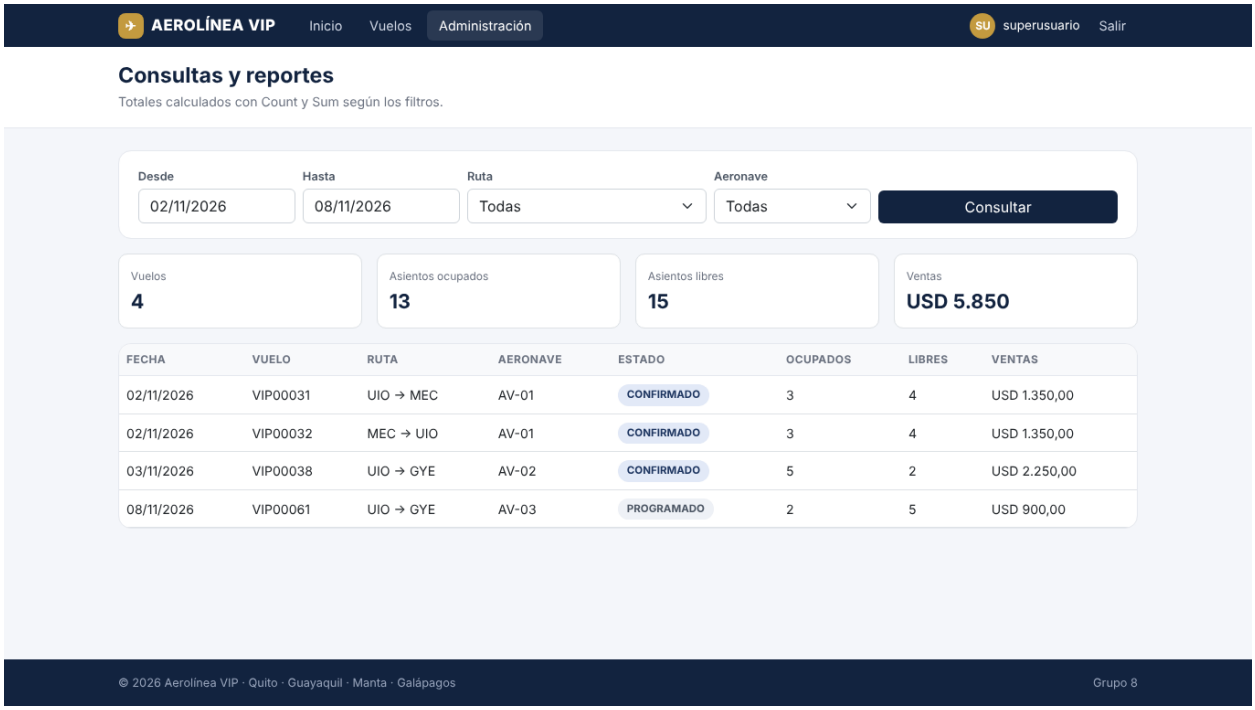


Figura 26. Pantalla 21 · Consultas y reportes.

3. Políticas del proyecto: registro de decisiones pendientes (apartado 18.1)

Para cada decisión pendiente se presentan siete elementos: situación, política propuesta, justificación, consecuencias funcionales, reglas de negocio derivadas, restricciones y aprobación requerida. Las políticas se elaboraron después de revisar el apartado 15 (reglas de negocio) y toman como referencia los datos y restricciones del script de base de datos del proyecto. **Ninguna de estas políticas se presenta como aprobada.**

DP-01 · Aeropuerto específico de Galápagos

1. Situación o decisión pendiente	El enunciado establece la ruta dominical Quito–Galápagos con escala en Guayaquil, pero no define el aeropuerto de Galápagos. Sin esa definición el itinerario es ambiguo y no se pueden validar las conexiones.
2. Política propuesta	Usar el Aeropuerto Ecológico Seymour de Baltra, código IATA **GPS**, como único aeropuerto de Galápagos, registrado en la tabla Aeropuerto con localidad «Galápagos».
3. Justificación	Es el aeropuerto que el script de base de datos registra para Galápagos (supuesto DP-01) y concentra los vuelos desde Guayaquil. Usar un solo aeropuerto simplifica la validación de tramos.
4. Consecuencias funcionales	Pantallas 1, 5, 6 y 18 (búsqueda, resultados y administración de rutas). Rutas GYE–GPS y GPS–GYE con tarifa propia. Itinerario dominical de cuatro tramos.
5. Reglas de negocio derivadas	Toda ruta hacia Galápagos debe tener origen o destino GPS. El código IATA es único (UQ_Aeropuerto_CodigoIATA).
6. Restricciones	No se agregan otros aeropuertos de Galápagos sin aprobación. El aeropuerto no se puede eliminar mientras tenga rutas registradas.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-02 · Asignación de los tres jets

1. Situación o decisión pendiente	Hay tres aeronaves Embraer Phenom 300E y tres grupos de vuelos (Quito–Manta, Quito–Guayaquil y el itinerario a Galápagos). Sin un plan de asignación pueden aparecer conflictos de horario.
2. Política propuesta	Plan semanal propuesto: **AV-01** lunes, miércoles y viernes (Quito–Manta); **AV-02** martes, jueves y sábado (Quito–Guayaquil); **AV-03** domingo (itinerario de cuatro tramos a Galápagos). Un vuelo puede quedar sin aeronave asignada mientras se define, pero no se vende.
3. Justificación	Separa las rutas por días y evita que una misma aeronave tenga vuelos superpuestos. Coincide con la asignación de ejemplo del script y con la propuesta del apartado 18.2.
4. Consecuencias funcionales	Pantallas 18 y 19: el administrador asigna o cambia la aeronave de cada vuelo. Pantallas 6 y 7: un vuelo sin aeronave aparece como no disponible.
5. Reglas de negocio derivadas	RN-07: una aeronave no puede tener dos vuelos con horarios superpuestos. Solo se asignan aeronaves en estado DISPONIBLE. No se comercializan asientos de vuelos sin aeronave (RNP-01).
6. Restricciones	La asignación se valida en el servidor (VueloesController) y en SQL Server (trg_Vuelo_Validar). No se puede quitar la aeronave de un vuelo con asientos vendidos.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-03 · Tiempos de preparación y desplazamiento

1. Situación o decisión pendiente	Dos vuelos de la misma aeronave pueden no cruzarse en horario y, aun así, no dejar tiempo suficiente para preparar el avión.
2. Política propuesta	Establecer un margen mínimo de **60 minutos** entre la llegada de un vuelo y la salida del siguiente con la misma aeronave.
3. Justificación	Los horarios aprobados ya dejan al menos una hora entre vuelos consecutivos (por ejemplo, llegada 10:00 y siguiente salida 14:00; en Galápagos, llegada 13:00 y salida 15:00).
4. Consecuencias funcionales	Pantalla 18: al crear o editar un vuelo se revisan los horarios de la aeronave. En la primera entrega se valida que no se superpongan; el margen de 60 minutos se propone para la siguiente entrega.
5. Reglas de negocio derivadas	Una aeronave no puede salir antes de completar su vuelo anterior más el margen aprobado.
6. Restricciones	El margen definitivo lo establece el responsable de operaciones. Los horarios de las frecuencias no se modifican sin aprobación.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-04 · Tarifas y moneda

1. Situación o decisión pendiente	Sin una tarifa aprobada no se puede calcular el importe de una compra.
2. Política propuesta	Moneda única: **dólar estadounidense (USD)**. Tarifa por pasajero y por tramo según la ruta: **USD 450** en Quito–Guayaquil y Quito–Manta (ida o regreso) y **USD 650** en los tramos Guayaquil–Galápagos. El total de la reserva es la suma de los tramos de todos los pasajeros.
3. Justificación	Son los valores de la tabla Ruta (TarifaReferencial) y la moneda de la tabla Moneda del script. Cobrar por tramo permite calcular igual los vuelos directos y los itinerarios.
4. Consecuencias funcionales	Pantallas 1, 6, 8 a 12 muestran la tarifa y el total. ReservaPasajeroVuelo guarda el importe de cada tramo (ImporteTramo) al momento de reservar.
5. Reglas de negocio derivadas	El importe de un tramo no cambia después de reservar, aunque se modifique la tarifa de la ruta. El importe del pago no puede superar el de la compra.
6. Restricciones	Las tarifas solo las modifica un usuario con permiso edit en la pantalla 18 (Rutas). No hay descuentos ni recargos en esta entrega.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-05 · Impuestos y comprobantes

1. Situación o decisión pendiente	No están definidas las obligaciones tributarias ni el tipo de documento que debe entregarse al cliente.
2. Política propuesta	Emitir un comprobante tipo **FACTURA** por cada compra pagada, con numeración 001-001-NNNNNNNNN, fecha, cliente, detalle por pasajero y tramo, y total. En esta entrega los valores no desglosan impuestos y el comprobante no tiene validez tributaria.
3. Justificación	Permite al cliente consultar e imprimir su operación sin afirmar cumplimiento tributario, que queda fuera del alcance de esta entrega.
4. Consecuencias funcionales	Pantallas 12 y 16 (confirmación y comprobantes). Tabla Comprobante; al cancelar una reserva pagada su comprobante pasa a ANULADO.
5. Reglas de negocio derivadas	Un comprobante por compra pagada. El número es único por tipo de comprobante (UQ_Comprobante_Numero).
6. Restricciones	El desglose de impuestos y la autorización tributaria se definen con los responsables antes de operar comercialmente.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-06 · Proveedor de pagos

1. Situación o decisión pendiente	No se ha elegido un proveedor de pagos, por lo que no se puede integrar el cobro real.
2. Política propuesta	No integrar proveedor en esta entrega. El pago se registra en el sistema después de validar el formulario: método, marca, longitud del número según la marca, titular, vencimiento vigente y CVV. Solo se guardan los **últimos cuatro dígitos**, el titular y un código de operación; nunca el número completo, el CVV ni la fecha de vencimiento.
3. Justificación	El alcance de esta entrega contempla pagos sin integración real. Guardar el mínimo de datos de la tarjeta protege la información del cliente.
4. Consecuencias funcionales	Pantalla 11. Tablas Compra y Pago (campo EsSimulado = 1) y Comprobante. Al aprobarse el pago la reserva y sus asientos pasan a CONFIRMADA.
5. Reglas de negocio derivadas	Una compra vigente por reserva y un solo pago aprobado por compra (índices únicos del script). No se paga una reserva vencida o cancelada.
6. Restricciones	La integración con un proveedor real, los rechazos y la conciliación se definirán cuando se seleccione el proveedor.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-07 · Duración de una reserva pendiente

1. Situación o decisión pendiente	Si no se define cuánto tiempo se retienen los asientos, pueden quedar bloqueados indefinidamente o liberarse antes de tiempo.
2. Política propuesta	La reserva queda **PENDIENTE** durante **60 minutos** desde su creación. Si no se paga en ese tiempo pasa a **EXPIRADA**, sus asientos a **LIBERADA** y vuelven a estar disponibles.
3. Justificación	Una hora da tiempo suficiente para pagar y evita retener por mucho tiempo los pocos asientos de cada vuelo (siete).
4. Consecuencias funcionales	Pantallas 7, 8, 10, 11 y 13. Constante Reserva.MinutosParaPagar = 60. El servicio LiberarVencidas se ejecuta al consultar disponibilidad, reservas o reportes.
5. Reglas de negocio derivadas	Un asiento reservado (morado) cuenta como no disponible hasta que vence o se cancela. La revalidación se hace al confirmar.
6. Restricciones	El plazo solo lo puede ampliar un usuario con permiso edit (pantalla 20, Reservas). No hay bloqueos de concurrencia avanzados, según el alcance de la entrega.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-08 · Cancelaciones y reembolsos

1. Situación o decisión pendiente	Sin política, una cancelación podría liberar asientos de forma incorrecta o generar consecuencias económicas no autorizadas.
2. Política propuesta	El cliente puede cancelar una reserva PENDIENTE o CONFIRMADA mientras ninguno de sus vuelos haya salido y ningún pasajero haya hecho check-in. Al cancelar: la reserva y los asientos pasan a CANCELADA, la compra a ANULADA, el pago aprobado a REVERSADO y el comprobante a ANULADO. Se propone reembolso total si la cancelación ocurre antes de la apertura del check-in.
3. Justificación	Libera los asientos de inmediato y deja registro de cada cambio de estado (RN-10 y RN-13).
4. Consecuencias funcionales	Pantalla 14 con casilla de confirmación. Cambios en Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago y Comprobante.
5. Reglas de negocio derivadas	Solo el usuario que hizo la reserva puede cancelarla. Una reserva cancelada no vuelve a ocupar asientos.
6. Restricciones	Las penalizaciones y los plazos de reembolso definitivos requieren aprobación comercial.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-09 · Comercialización de tramos individuales

1. Situación o decisión pendiente	Si un tramo se vende por separado y como parte de un itinerario sin coordinar el inventario, se pueden duplicar plazas.
2. Política propuesta	Los vuelos directos se venden de forma individual y los itinerarios se venden completos. La disponibilidad se calcula siempre por vuelo y fecha: el pasajero de un itinerario ocupa su asiento en cada tramo y ese asiento ya no está disponible para la venta individual.
3. Justificación	Un único inventario por vuelo evita la duplicación de plazas (RN-03 y RN-14).
4. Consecuencias funcionales	Pantallas 6, 7 y 8: un itinerario se muestra disponible solo si todos sus tramos tienen asientos libres. El asiento elegido se mantiene en todos los tramos.
5. Reglas de negocio derivadas	Un asiento no puede tener dos ocupaciones vigentes en el mismo vuelo y un pasajero no puede ocupar dos asientos en el mismo vuelo (índices únicos del script).
6. Restricciones	No se venden tramos sueltos de un itinerario por separado del itinerario en esta entrega.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-10 · Condiciones de conexión en Guayaquil

1. Situación o decisión pendiente	El itinerario a Galápagos conecta en Guayaquil; una conexión sin tiempo suficiente no sería operativa.
2. Política propuesta	Tiempo mínimo de conexión de **60 minutos**. Los tramos deben ser continuos: el destino de un tramo es el origen del siguiente y la llegada es anterior a la salida siguiente.
3. Justificación	El horario dominical cumple este margen (llegada a Guayaquil 10:00 y salida a Galápagos 11:00; llegada desde Galápagos 17:00 y salida a Quito 18:00).
4. Consecuencias funcionales	Pantalla 18 (Tramos): el sistema valida la continuidad al agregar o editar un tramo y no permite eliminar un tramo intermedio.
5. Reglas de negocio derivadas	Regla RNP-05 del script: los tramos de un itinerario deben ser continuos (trg_TramoItinerario_Validar).
6. Restricciones	Cambios de horario en Guayaquil requieren revisar todo el itinerario y la aprobación del responsable de operaciones.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-11 · Configuración física de los asientos

1. Situación o decisión pendiente	Sin una numeración aprobada se podrían asignar asientos inexistentes.
2. Política propuesta	Siete asientos por aeronave con la distribución de la tabla Asiento: fila 1 lado derecho (1D), filas 2 a 4 en ambos lados (2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I). El asiento 1I no existe porque corresponde a la puerta.
3. Justificación	Es la configuración registrada en el script para el Embraer Phenom 300E y respeta la capacidad máxima de siete asientos (RN-02).
4. Consecuencias funcionales	Pantallas 7 y 8 dibujan el mapa por fila y lado. Comprobantes, check-in y tarjeta de embarque muestran el código del asiento.
5. Reglas de negocio derivadas	Solo se pueden reservar asientos que existen en el modelo de la aeronave asignada (trg_ReservaPasajeroVuelo_Validar).
6. Restricciones	La capacidad de un modelo no puede superar siete asientos (CK_ModeloAeronave_Capacidad).
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-12 · Política de check-in

1. Situación o decisión pendiente	No están definidas la ventana de tiempo, las condiciones de elegibilidad ni las excepciones.
2. Política propuesta	El check-in se abre **48 horas antes** de la salida y se cierra a la hora de salida. Solo pueden hacerlo los pasajeros con asiento **CONFIRMADA** (pagado), una vez por vuelo. Al completarse se muestra la tarjeta de embarque. El counter puede asistir al pasajero.
3. Justificación	Una ventana de 48 horas es habitual y permite organizar el embarque; exigir el pago evita registrar pasajeros sin compra.
4. Consecuencias funcionales	Pantalla 15. Tabla CheckIn (estado COMPLETADO). Constante Vuelo.HorasCheckIn = 48.
5. Reglas de negocio derivadas	Un solo check-in vigente por asignación (UX_CheckIn_Vigente). Una reserva con check-in no se puede cancelar.
6. Restricciones	Los documentos exigidos en el aeropuerto y las excepciones se definirán con operaciones.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-13 · Funciones exactas del counter

1. Situación o decisión pendiente	Sin una definición clara, los empleados podrían tener más o menos permisos de los necesarios.
2. Política propuesta	El empleado de counter recibe el permiso **view**: consulta reservas por código o documento, ve sus detalles, asiste el check-in y consulta reportes. No crea, edita ni elimina registros.
3. Justificación	Aplica el principio de mínimo privilegio y usa el mismo sistema que los clientes, sin un sistema paralelo (RN-12).
4. Consecuencias funcionales	Pantallas 15, 20 (pestaña Reservas) y 21. Usuario inicial counter.uio creado por código.
5. Reglas de negocio derivadas	RN-11: cada usuario ejecuta solo las operaciones de su rol; la autorización se valida en el servidor con [Authorize(Roles = "...")].
6. Restricciones	Las funciones por ubicación (Quito, Guayaquil, Manta, Galápagos) se definirán en una entrega posterior.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-14 · Recuperación y disponibilidad del sistema

1. Situación o decisión pendiente	Sin objetivos de recuperación se puede perder información o tener interrupciones prolongadas.
2. Política propuesta	Objetivos propuestos: **RPO de 24 horas** (respaldo completo diario de las dos bases) y **RTO de 4 horas** (tiempo máximo para restaurar el servicio).
3. Justificación	Son objetivos alcanzables con los recursos de un proyecto pequeño y protegen reservas, pagos y usuarios.
4. Consecuencias funcionales	No cambia las pantallas. Requiere respaldos de AerolineaVIP y AerolineaVIP_Identity y pruebas de restauración.
5. Reglas de negocio derivadas	Los respaldos deben conservar la consistencia entre las dos bases (Reserva.UsuarioId).
6. Restricciones	Los valores finales dependen de la infraestructura del despliegue, que no forma parte de esta entrega.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

DP-15 · Normativa aplicable

1. Situación o decisión pendiente	Operar sin revisar la normativa podría incumplir obligaciones jurídicas o aeronáuticas.
2. Política propuesta	Realizar una revisión normativa con responsables competentes antes de operar comercialmente, considerando la protección de datos personales, la regulación de aviación civil y la facturación. El sistema no afirma cumplimiento legal en esta entrega.
3. Justificación	El alcance de la primera entrega excluye controles regulatorios y afirmaciones de cumplimiento legal.
4. Consecuencias funcionales	Pantalla 3 incluye un aviso de privacidad. Los datos de tarjeta se guardan de forma mínima. Las demás adaptaciones dependerán de la revisión.
5. Reglas de negocio derivadas	Solo se piden los datos necesarios para el viaje y el acceso a datos personales se limita por rol.
6. Restricciones	Cualquier ajuste derivado de la revisión debe aprobarse antes de implementarse.
7. ¿Requiere aprobación?	Sí. Requiere la aprobación del docente o de los responsables del proyecto antes de considerarse definitiva.

4. Consideraciones finales

- Las 21 interfaces del apartado 11.4.5 están implementadas siguiendo el contenido funcional de los wireframes comunes, con el diseño propio del grupo.
- Las políticas DP-01 a DP-15 son propuestas y quedan pendientes de aprobación. Los valores usados en el sistema (60 minutos de retención, 48 horas de check-in, tarifas y asignación de aeronaves) pueden ajustarse cuando se aprueben las políticas definitivas.
- Los apartados 18.2 (propuesta de asignación inicial de aeronaves) y 18.3 (matriz de riesgos) del enunciado no se modifican.

5. Repositorio del proyecto

El código fuente, el script de base de datos y la documentación están publicados en un repositorio público de GitHub:

https://github.com/CarlosCarrasco18/AerolineaVIP-Grupo08

Versión entregada: etiqueta **v1.0-primera-entrega**. El archivo README.md del repositorio indica cómo ejecutar el proyecto y los usuarios iniciales creados en Global.asax.cs.

Carpeta	Contenido
src/Progra_03/	Proyecto ASP.NET Framework 4.8.1 MVC (solución Progra_03.slnx)
database/	Script_BD_AerolineaVIP_Unificado.sql y scripts de apoyo
docs/	Esta documentación, el mapa de navegación y el diseño de las 21 interfaces